

Physics - Question 81

Original paper page 70; original question and option regions

The scientist whose major contribution is towards the measurement of electronic charge

ఎలక్ట్రాన్ విద్యుదావేశం విలువ కొలవడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన శాస్త్రవేత్త

Options :

Ernest Rutherford

ఎర్నెస్ట్ రూథర్ ఫర్డ్

1. ✖

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

R. A. Millikan

ఆర్. ఎ. మిల్లికన్

James Chadwick

జేమ్స్ ఛాడ్విక్

M.N. Saha

ఎం. ఎన్. సాహా

Physics - Question 82

Original paper page 71; original question and option regions

A particle is moving along straight line. If its location at time t is given by

$x(t) = \alpha t e^{-t/\tau}$; $\alpha = 1 \text{ m s}^{-1}$, $\tau = 1 \text{ s}$. The velocity of the particle at $t = 2 \text{ s}$ is

ఒక సరళ రేఖ వెంబడి చలిస్తున్న ఒక కణం యొక్క స్థానం (x) కాలం (t) పరంగా

$x(t) = \alpha t e^{-t/\tau}$; $\alpha = 1 \text{ m s}^{-1}$, $\tau = 1 \text{ s}$ సూచించారు. అయితే $t = 2 \text{ s}$ వద్ద కణం యొక్క

వేగం

Options :

1. ✖ $\frac{-1}{e} \text{ m s}^{-1}$

2. ✔ $\frac{-1}{e^2} \text{ m s}^{-1}$

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

$$\frac{-2}{e} \text{ m s}^{-1}$$

$$\frac{-2}{e^2} \text{ m s}^{-1}$$

Physics - Question 83

Original paper page 72; original question and option regions

A cyclist is riding a bicycle with a speed of 35 m s^{-1} from north to south. After sometime rain starts falling vertically with the same speed as of the cyclist. How the cyclist will hold the umbrella?

ఒక సైక్లిస్టు 35 m s^{-1} వడితో ఒక సైకిల్ పై ఉత్తరం నుండి దక్షిణం వైపు ప్రయాణిస్తున్నాడు. కొంత కాలం తర్వాత ఆ సైక్లిస్టుపై వర్షం నిట్ట నిలువుగా సైక్లిస్టువడికి సమానమైన వడితో పడినది. అయిన సైక్లిస్టు గొడుగును ఏ విధంగా పట్టుకొనవలెను?

Options :

30° with the vertical, towards the south

1. ✖ నిట్ట నిలువుతో 30° కోణం చేస్తూ దక్షిణం వైపునకు

45° with the vertical, towards the south

2. ✔ నిట్ట నిలువుతో 45° కోణం చేస్తూ, దక్షిణం వైపునకు

30° with the vertical, towards the north

3. ✖ నిట్ట నిలువుతో 30° కోణం చేస్తూ, ఉత్తరం వైపునకు

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

45° with the vertical, towards the north

నిట్ట నిలువుతో 45° కోణం చేస్తూ, ఉత్తరం వైపునకు

Physics - Question 84

Original paper page 73; original question and option regions

A projectile needs to be launched such that its maximum height should not be more than 20 m. If the maximum initial velocity of the projectile is 40 m s^{-1} then the horizontal range is nearly

[Acceleration due to gravity $= 10 \text{ m s}^{-2}$]

ఒక ప్రక్షేపకాన్ని విసిరినప్పుడు దాని గరిష్ట ఎత్తు 20 m ను మించకూడదు. దాని గరిష్ట తొలి వేగము 40 m s^{-1} అయిన ఆ ప్రక్షేపకం యొక్క క్షితిజ సమాంతర వ్యాప్తి

[గురుత్వ త్వరణము $= 10 \text{ m s}^{-2}$]

Options :

1. ✗ 145.6 m

2. ✗ 118.6 m

3. ✓ 138.6 m

4. ✗ 120.6 m

Physics - Question 85

Original paper page 74; original question and option regions

Assertion [A] : A boy feels more pain when he falls down on a hard concrete floor than when he falls on the sand floor

Reason [R] : Every action has equal and opposite reaction. The time of impact of cement floor is smaller compared to that of sand floor

ప్రవచనం (A): ఒక బాలుడు ఇసుక నేలపై పడినప్పుడు కలిగే బాధ కన్నా గట్టి సిమెంట్ నేలపై పడినప్పుడు ఎక్కువ బాధను అనుభవిస్తాడు

కారణం (R): ప్రతి చర్య కు సమానమైన వ్యతిరేక చర్య ఉండును. ఇసుక నేలతో పోల్చిన సిమెంట్ నేల ప్రచోదన కాలం తక్కువ

Options :

[A] and [R] are true and [R] is correct explanation of [A]

1. ✓ [A] మరియు [R] లు సత్యములు మరియు [R] [A] కు సరియైన వివరణ

[A] and [R] are true and [R] is not correct explanation of [A]

2. ✗ [A] మరియు [R] లు సత్యములు మరియు [R] [A] కు సరియైన వివరణ కాదు

[A] is true and [R] is false

3. ✗ [A] సత్యము [R] అసత్యము

[A] is false, and [R] is true

4. ✗ [A] అసత్యము [R] సత్యము

Physics - Question 86

Original paper page 75; original question and option regions

A circular race track of radius 240 m is banked at an angle of 45° . If the coefficient of friction between the wheels of a race car and the road is 0.2, the maximum permissible speed to avoid slipping is

[Acceleration due to gravity $= 10 \text{ m s}^{-2}$]

వ్యాసార్థం 240 m గల ఒక వృత్తాకార రేసు ట్రాక్ యొక్క గట్టు కోణము 45° . రేసు కారు, టైర్లకు మధ్య ఘర్షణ గుణకం 0.2 అయిన , జారకుండా ఉండుటకు, కారుకు అనుమతింప బడిన వడి

[గురుత్వ త్వరణము $= 10 \text{ m s}^{-2}$]

Options :

1. ✗ 40 m s^{-1}

2. ✓ 60 m s^{-1}

3. ✗ 72 m s^{-1}

4. ✗ 50 m s^{-1}

Physics - Question 87

Original paper page 76; original question and option regions

The ball initially has a velocity of 5 m s^{-1} in the positive x-direction and some time later has a velocity of 7 m s^{-1} in the positive y-direction. If the work done by the ball is 48 joule, then the mass of the ball in kg is

ఒక బంతి మొదట 5 m s^{-1} ధన x- అక్ష దిశలో మరియు కొంత సమయం తర్వాత 7 m s^{-1} ధన y- అక్ష దిశలో వేగాలను కలిగి ఉంది. ఆ బంతి చేసిన పని 48 జౌల్ అయిన దాని ద్రవ్యరాశి kg లలో

Options :

1. ✖ 2.5

2. ✖ 6.5

Physics - Question 88

Original paper page 76; original question and option regions

Two bars A and B each of mass 100 g connected by a light spring of spring constant 10 N m^{-1} rest on a horizontal place without tension in the string. The coefficient of friction between these bars and the surface is 0.1. The minimum force to be applied in the horizontal direction to bar A in order to shift bar B is

ఒక్కొక్కటి 100 గ్రామ ద్రవ్యరాశి గల A మరియు B అనే రెండు కడ్డీలు 10 N m^{-1} స్ప్రింగ్ స్థిరాంకము గల ఒక తేలికైన స్ప్రింగ్ తో తన్యత లేకుండా కట్టబడి, ఒక క్షితిజ సమాంతర తలంపై నిశ్చలస్థితి లో ఉన్నవి. ఆ తలానికి, కడ్డీలకు మధ్య ఘర్షణ గుణకం 0.1. కడ్డీ Bని కదుల్చుటకు క్షితిజ సమాంతరంగా A కడ్డీపై ప్రయోగించ వలసిన బలము న్యూటన్ లలో

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

0.1 N

0.15 N

1.1 N

1.5 N

Physics - Question 89

Original paper page 77; original question and option regions

A thin circular ring of mass M and radius R is rotating about its axis with a constant angular velocity ' ω '. Two objects each of mass m are attached gently to the ring on either side. The ring now rotates with a angular velocity

ద్రవ్యరాశి M మరియు వ్యాసార్థము R గల ఒక పలుచని వృత్తాకార రింగ్ దాని అక్షము పరంగా స్థిర కోణీయ వేగము ' ω ' తో తిరుగుతున్నది. ఒక్కొక్కటి ' m ' ద్రవ్యరాశి గల రెండు వస్తువులను ఆ రింగ్ కు ఇరువైపులా తగిలిస్తే, ఇప్పుడు ఆ రింగ్ తిరిగే కోణీయ వేగము

Options :

1. ✖ $\left(\frac{M}{M+m}\right)\omega$

2. ✖ $\left(\frac{M-2m}{M+2m}\right)\omega$

3. ✖ $\left(\frac{M+2m}{M-2m}\right)\omega$

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

$$\left(\frac{M}{M + 2m} \right) \omega$$

Physics - Question 90

Original paper page 78; original question and option regions

A wheel rotates with an angular velocity of $420 \frac{\text{revolutions}}{\text{minute}}$ when power of 660 W is transferred to it. The torque acting on the wheel is

సామర్థ్యం 660 వాట్ అందించినపుడు, ఒక చక్రము 420 భ్రమణాలు/నిమిషము కోణీయ వేగముతో తిరుగుతున్నది.

ఆ చక్రముపై పని చేసే టార్క్

Options :

1. ✗ 25 N m
2. ✗ 18.5 N m
3. ✓ 15 N m
4. ✗ 12.5 N m

Physics - Question 91

Original paper page 78; original question and option regions

If $y = \frac{3}{\sqrt{2}} \left(\sin \frac{\pi}{4} t + \cos \frac{\pi}{4} t \right)$ cm represents simple harmonic motion, the time period of the motion is

$y = \frac{3}{\sqrt{2}} \left(\sin \frac{\pi}{4} t + \cos \frac{\pi}{4} t \right)$ cm సరళ హరాత్మక చలనాన్ని సూచించిన, దాని చలన ఆవర్తన కాలము

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

8 s

10 s

6 s

12 s

Physics - Question 92

Original paper page 79; original question and option regions

A block is executing simple harmonic motion and its position is given by

$x = A \cos(\omega t + \phi)$. At time $t = 0$, the ratio of the kinetic energy to the potential energy is $\frac{1}{3}$. The magnitude of the phase angle ϕ is

సరళ హరత్మక చలనం చేయుచున్న ఒక దిమ్మ స్థానము $x = A \cos(\omega t + \phi)$. సమయం

$t = 0$ వద్ద దాని గతిజశక్తి, స్థితిజశక్తి ల మధ్య నిష్పత్తి $\frac{1}{3}$ అయిన దశా కోణము పరిమాణం

Options :

1. ✖ 60°

2. ✔ 30°

3. ✖ $\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

4. ✖ $\tan^{-1}\left(\frac{3}{2}\right)$

Physics - Question 93

Original paper page 80; original question and option regions

Assume a planet with orbiting radius, R and period of revolution, T around the sun experiences a gravitational force which follows inverse cube law instead of inverse square law. In this case, the period of revolution is proportional to

కక్ష్యా వ్యాసార్థం R మరియు ఆవర్తనకాలం T తో సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమిస్తున్న ఒక గ్రహం గురుత్వ బలాల వర్గ విలోమ నియమానికి బదులు ఘన విలోమ నియమాన్ని అనుసరిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, ఆవర్తనకాలం అనులోమానుపాతంలో ఉండునది

Options :

1. ✖ $\frac{1}{R}$
2. ✔ R^2
3. ✖ $R^{3/2}$
4. ✖ R^4

Physics - Question 94

Original paper page 81; original question and option regions

A piece of metal having a square cross section of area 400 mm^2 is pulled with 40 kN force, producing only elastic deformation. If the Young's modulus of the metal is $40 \times 10^9 \text{ N m}^{-2}$, then the strain is

400 mm^2 చతురస్రాకార మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం గల ఒక లోహపు ముక్కను 40 kN బలంతో కేవలం స్థితిస్థాపక విరూపణ చెందునట్లు లాగారు. లోహపు యంగ్ గుణకం $40 \times 10^9 \text{ N m}^{-2}$, అయితే వికృతి విలువ

Options :

1. ✖ 1×10^{-3}
2. ✖ 1.5×10^{-3}
3. ✔ 2.5×10^{-3}
4. ✖ 4.0×10^{-3}

Physics - Question 95

Original paper page 82; original question and option regions

A container is filled to a height of 20 cm with water. A 30 cm thick layer of oil with specific gravity 0.8 floats on the top of water. If the density of water is 1000 kg m^{-3} and atmospheric pressure is $1 \times 10^5 \text{ Pa}$, then the total pressure at the bottom of the container is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ఒక పాత్ర 20 cm ఎత్తు వరకు నీటితో నింపబడింది. నీటి పైన 30 cm మందం మరియు 0.8 విశిష్ట గురుత్వం గల నూనె పొర తేలుచున్నది. నీటి సాంద్రత 1000 kg m^{-3} మరియు వాతావరణ పీడనం $1 \times 10^5 \text{ Pa}$ అయితే పాత్ర క్రింద భాగాన ఉండే మొత్తం పీడనం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✓ $1.044 \times 10^5 \text{ Pa}$

2. ✗ $1.24 \times 10^5 \text{ Pa}$

3. ✗ $1.062 \times 10^5 \text{ Pa}$

4. ✗ $1.15 \times 10^5 \text{ Pa}$

Physics - Question 96

Original paper page 83; original question and option regions

If a water drop of radius 2 cm breaks into 10^9 drops of equal size, the work done is about

(Surface tension of water is $72 \times 10^{-3} \text{ N m}^{-1}$)

2 cm వ్యాసార్థం గల ఒక నీటి బిందువు 10^9 సమానమైన బిందువులుగా విడిపోయిన, జరిగిన పని సుమారుగా

(నీటి తలతన్యత = $72 \times 10^{-3} \text{ N m}^{-1}$)

Options :

1. ✖ $1500 \pi \times 10^{-4} \text{ J}$
2. ✖ $1800 \pi \times 10^{-4} \text{ J}$
3. ✔ $1150 \pi \times 10^{-4} \text{ J}$
4. ✖ $1000 \pi \times 10^{-4} \text{ J}$

Physics - Question 97

Original paper page 83; original question and option regions

If we consider a rectangular sheet of the solid, the coefficient of areal expansion is

ఒక ఘన పదార్థ దీర్ఘ చతురస్రాకార పలకను తీసుకుంటే, విస్తీర్ణ వ్యాకోచ గుణకము

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

Half of its coefficient of linear expansion

దాని దైర్ఘ్య వ్యాకోచ గుణకంలో సగానికి సమానం

Thrice of its coefficient of linear expansion

దాని దైర్ఘ్య వ్యాకోచ గుణకానికి మూడు రెట్లు ఉంటుంది

Twice of its coefficient of linear expansion

దాని దైర్ఘ్య వ్యాకోచ గుణకానికి రెండు రెట్లు ఉంటుంది

Square root of its coefficient of linear expansion

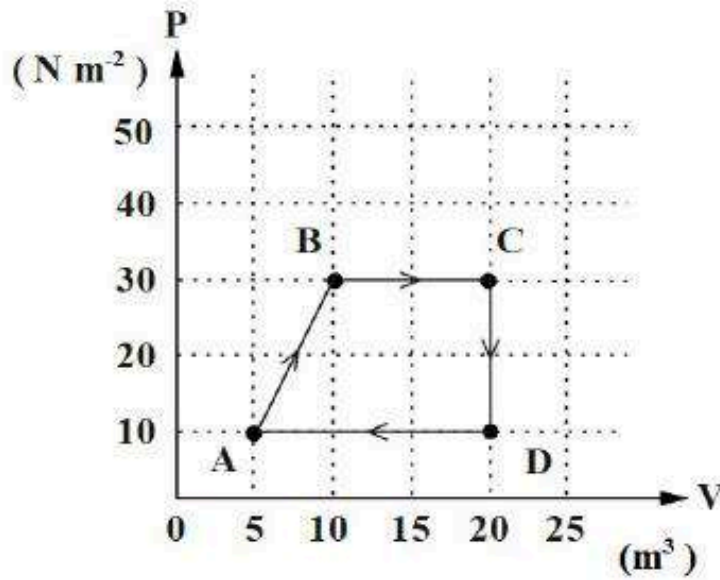
దైర్ఘ్య వ్యాకోచ గుణక వర్గ మూలానికి సమానం

Physics - Question 98

Original paper page 85; original question and option regions

A gas in a closed container undergoes the cycle ABCDA as shown in the figure. The net heat absorbed by the gas after it has completed 20 cycles is

మూసిఉన్న పాత్రలో ఉన్న ఒక వాయువు పటంలో చూపిన విధంగా చక్రీయ మార్గం ABCDA కు లోను కాబడింది. ఈ మార్గంలో వాయువు 20 చక్రాలు పూర్తి చేసిన, వాయువు శోషణం చేసిన నికర ఉష్ణం



Options :

1. ✓ + 5.0 kJ

2. ✗ - 5.0 kJ

3. ✗ + 2.5 kJ

4. ✗ - 2.5 kJ

Physics - Question 99

Original paper page 86; original question and option regions

A Carnot engine operates between heat reservoirs differing in temperature by 80°C . The efficiency of the Carnot engine is 20%. The temperature of the cold reservoir is

ఒక కార్నో యంత్రము 80°C ఉష్ణోగ్రత భేదము గల రెండు ఉష్ణాశయముల మధ్య పని చేయుచున్నది. ఆ కార్నో యంత్రము యొక్క దక్షత 20% అయిన చల్లని ఉష్ణాశయము యొక్క ఉష్ణోగ్రత

Options :

1. ✗ 440 K

2. ✗ 400 K

3. ✗ 250 K

4. ✓ 320 K

Physics - Question 100

Original paper page 87; original question and option regions

A flask of volume 0.1 m^3 contains He (monatomic) and O_2 (diatomic) gases in the ratio 4:1. The flask is maintained at a temperature 27°C . The ratio of the rms speeds of the He-atoms and O_2 -molecules is
(Atomic mass of He = 4 amu, and oxygen = 16 amu)

0.1 m^3 ఘనపరిమాణం గల ఒక ఫ్లాస్కు లో 4:1 నిష్పత్తిలో He (ఏక పరమాణుక) మరియు O_2 (ద్విపరమాణుక) వాయువులు కలవు. ఆ ఫ్లాస్కును 27°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచినట్లైతే, He - అణువుల మరియు O_2 అణువుల యొక్క rms వడుల నిష్పత్తి

(He పరమాణు ద్రవ్యరాశి = 4 amu, ఆక్సిజన్ పరమాణు ద్రవ్యరాశి = 16 amu)

Options :

1. ✗ 2 : 1

2. ✗ 4 : 1

3. ✓ $2\sqrt{2} : 1$ 4. ✗ $\sqrt{2} : 1$

Physics - Question 101

Original paper page 88; original question and option regions

A point on a taut string is moving up and down due to a wave travelling along it. The point completes 120 cycles in one fourth of a minute. The frequency of the wave is

బిగుతుగా గల ఒక దారం వెంబడి ప్రయాణిస్తున్న ఒక తరంగం వలన దారం పై ఒక బిందువు పైకి, కిందికి కదులు చున్నది. నిమిషంలో నాలుగవ వంతు సమయంలో ఆ బిందువు 120 కంపనాలు పూర్తి చేసెను. తరంగం యొక్క పౌనఃపున్యం

Options :

1. ✓ 8 Hz
2. ✗ 120 Hz
3. ✗ 300 Hz
4. ✗ 330 Hz

Physics - Question 102

Original paper page 88; original question and option regions

A concave lens of focal length 'f' produces an image $\frac{1}{x}$ times the size of an object.

The distance of the image from the lens is

'f' నాభ్యంతరం గల ఒక పుటాకార కటకం వస్తువు పరిమాణానికి $\frac{1}{x}$ రెట్లు ఉన్న ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరచినది. కటకం నుండి ప్రతిబింబం దూరం

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

$$\frac{xf}{x-1}$$

$$\frac{f}{x}$$

$$\frac{x-1}{x}f$$

$$\frac{x+1}{x}f$$

Physics - Question 103

Original paper page 89; original question and option regions

A car is approaching a factory siren that has a frequency of 510 Hz. The speed of the sound in air is 340 m s^{-1} . If the apparent frequency of the sound as heard by the car driver is 600 Hz, then the speed of the car is

510 Hz పానఃపున్యం గల ఒక కర్మాగారం యొక్క సైరన్ వైపు ఒక కారు సమీపించుచున్నది. గాలిలో ధ్వని వడి 340 m s^{-1} . ఆ కారు డ్రైవరు వినుచున్న ధ్వని యొక్క దృశా పానఃపున్యం 600 Hz అయితే, కారు వడి

Options :

1. ✓ 60 m s^{-1}

2. ✗ 33.3 m s^{-1}

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

$$50.5 \text{ m s}^{-1}$$

$$80 \text{ m s}^{-1}$$

Physics - Question 104

Original paper page 90; original question and option regions

A small ball of mass 5 g is suspended by a string of length 20 cm in a horizontal uniform electric field of $1 \times 10^3 \text{ N C}^{-1}$. If the ball is in equilibrium when the string makes an angle 60° with the vertical, then the net charge on the ball is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

$1 \times 10^3 \text{ N C}^{-1}$ క్షితిజ సమాంతర విద్యుత్ క్షేత్రంలో 5 గ్రాం ద్రవ్యరాశి గల ఒక చిన్న బంతిని 20 cm పొడవు గల దారంతో వ్రేలాడదీసిరి. క్షితిజ లంబంతో దారం 60° కోణం చేస్తున్నప్పుడు బంతి సమతాస్థితిలో ఉండిన, బంతిపై నికర ఆవేశం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✖ 52.5 μC

2. ✖ 46.4 μC

3. ✖ 96.2 μC

4. ✔ 86.6 μC

Physics - Question 105

Original paper page 91; original question and option regions

The electric potential at points along x-direction is given by $V = (1.0 \text{ Vm}^{-2}) x^2$. The electric field at point $x = 5.0 \text{ m}$ on x-axis is

x - అక్షము పై బిందువుల వద్ద విద్యుత్ శక్తము $V = (1.0 \text{ Vm}^{-2}) x^2$ అయిన x - అక్షము పై $x = 5.0 \text{ m}$ వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత

Options :

1. ✓ -10.0 V m^{-1}
2. ✗ $+10.0 \text{ V m}^{-1}$
3. ✗ -5.0 V m^{-1}
4. ✗ $+5.0 \text{ V m}^{-1}$

Physics - Question 106

Original paper page 92; original question and option regions

Two charges $q_1 = 4 \times 10^{-6} \text{ C}$ and $q_2 = -2 \times 10^{-6} \text{ C}$ are separated by 8 cm. The distance of the point from q_1 on the line joining the charges where the potential vanishes is (Potential at the infinity is assumed to be zero).

$q_1 = 4 \times 10^{-6} \text{ C}$ మరియు $q_2 = -2 \times 10^{-6} \text{ C}$ ఆవేశము కలిగిన రెండు విద్యుదావేశాలు 8 cm దూరంలో వేరు చేయబడినవి. ఆ రెండింటి మధ్య విద్యుత్ శక్తము శూన్యమగు బిందువు q_1 నుండి ఉండు దూరము.

(అనంతము వద్ద విద్యుత్ శక్తము శూన్యమని అనుకోనబడినది)

Options :

1. ✖ $\frac{8}{3} \text{ cm}$

2. ✖ $\frac{4}{3} \text{ cm}$

3. ✖ $\frac{2}{3} \text{ cm}$

4. ✔ $\frac{16}{3} \text{ cm}$

Physics - Question 107

Original paper page 93; original question and option regions

Currents flowing through two conductors of equal resistance produces 9 times more heat in first conductor compared to the second one. The ratio of currents flowing through the first and second conductors is

సమాన నిరోధము గల రెండు విద్యుత్ వాహకాలలో విద్యుత్ ప్రవాహముల వలన మొదటి వాహకంలో ఉత్పత్తి అయిన ఉష్ణము రెండవ వాహకంలో ఉత్పత్తి అయిన ఉష్ణముకు 9 రెట్లు ఉండిన, మొదటి మరియు రెండవ వాహకాలలో విద్యుత్ ప్రవాహాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 1:3

2. ✔ 3:1

3. ✖ 1:9

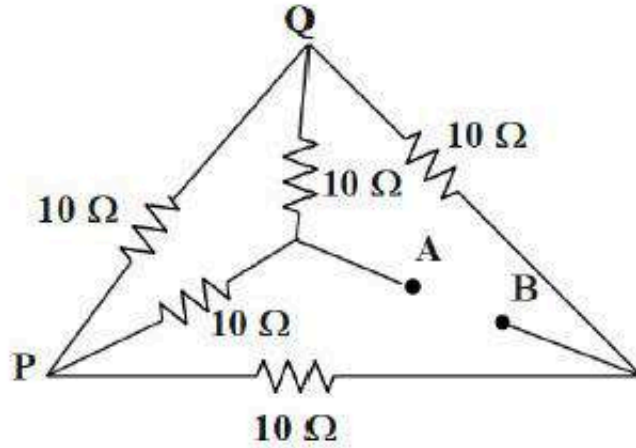
4. ✖ 9:1

Physics - Question 108

Original paper page 94; original question and option regions

If each of the resistances in the circuit is $10\ \Omega$, the resistance between terminals A and B is

వలయంలోని ప్రతి నిరోధము విలువ $10\ \Omega$ అయిన, A మరియు B బిందువుల మధ్య ఫలిత నిరోధము



Options :

1. ✓ $10\ \Omega$ 2. ✗ $20\ \Omega$ 3. ✗ $30\ \Omega$ 4. ✗ $50\ \Omega$

Physics - Question 109

Original paper page 95; original question and option regions

The magnetic field at a point inside a long current carrying solenoid compared to the magnetic field at axial end point is

ఒక పొడవైన సోలినాయిడ్ లోపలి బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం, సోలినాయిడ్ అక్షము చివరి బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రమునకు

Options :

half

1. ✖ సగం

twice

2. ✔ రెట్టింపు

same

3. ✖ సమానం

four times

4. ✖ నాలుగు రెట్లు

Physics - Question 110

Original paper page 96; original question and option regions

Statement (A): The restoring couple in the moving coil galvanometer is due to the current in the coil

Statement (B): Wires of magnetic field around a current carrying straight conductor will be circular in a plane parallel to the conductor

Statement (C): When a charged particle enters a uniform magnetic field, its kinetic energy increases

ప్రవచనము (A): చలద్వేష్టన గాల్వనోమాపకము లో పునః స్థాపక భ్రామకం చుట్టలో గల విద్యుత్ ప్రవాహం వలన కలుగును

ప్రవచనము (B): విద్యుత్ ప్రవాహము గల ఒక తిన్నని వాహకము చుట్టూ ఉన్న అయస్కాంత బల రేఖలు ఆ వాహకమునకు సమాంతరంగా ఉన్న తలములో వృత్తాకారములో ఉండును

ప్రవచనము (C): ఒక ఆవేశిత కణమును ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రంలో ప్రవేశ పెట్టిన ఆ కణము యొక్క గతిజ శక్తి పెరుగును

Options :

A, B, C are true

A, B, C లు సత్యం

1. ✖

A, B true, C is false

A, B సత్యం, C అసత్యం

2. ✖

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

A, C true, B is false

A, C సత్యం, B అసత్యం

A, B, C are false

A, B, C లు అసత్యం

Physics - Question 111

Original paper page 97; original question and option regions

Relative permeability of diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic materials are denoted by μ_r^{DM} , μ_r^{PM} and μ_r^{FM} respectively. Then

డయా, పారా మరియు ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాల సాపేక్ష పెర్మియబిలిటీలు వరుసగా μ_r^{DM} , μ_r^{PM} మరియు μ_r^{FM} అయిన

Options :

1. ✓ $\mu_r^{DM} < 1, \mu_r^{PM} > 1, \mu_r^{FM} \gg 1$

2. ✗ $\mu_r^{DM} < 1, \mu_r^{PM} < 1, \mu_r^{FM} \gg 1$

3. ✗ $\mu_r^{DM} > 1, \mu_r^{PM} > 1, \mu_r^{FM} \gg 1$

4. ✗ $\mu_r^{DM} > 1, \mu_r^{PM} < 1, \mu_r^{FM} \ll 1$

Physics - Question 112

Original paper page 98; original question and option regions

A circular loop of area 5 mm^2 is placed coaxially inside a long solenoid that has 1000 turns/cm and carries a sinusoidally varying current of amplitude 1 A and angular frequency ω . If the amplitude of the emf induced in the loop is $4.4 \times 10^{-4} \text{ V}$, then the value of ' ω ' is

వైశాల్యం 5 mm^2 ఒక వృత్తాకార లూపును 1 cm కు 1000 చుట్లు గల ఒక సాలినాయిడ్ లో సహక్షంగా ఉంచినారు. సాలినాయిడ్ గుండా కంపన పరిమితి 1 A, కోణీయ పౌనఃపున్యం ' ω ' గల సైనుసాయిడల్ గా మారుచున్న విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్నది. లూపులో ప్రేరితమయిన emf యొక్క కంపన పరిమితి $4.4 \times 10^{-4} \text{ V}$ అయిన ' ω ' విలువ

Options :

1. ✗ 350 rad s^{-1}
2. ✓ 700 rad s^{-1}
3. ✗ $300 \pi \text{ rad s}^{-1}$
4. ✗ $200 \pi \text{ rad s}^{-1}$

Physics - Question 113

Original paper page 99; original question and option regions

An inductor of $200\ \mu\text{H}$ is connected to an alternating source of frequency $50\ \text{Hz}$. Then the inductive reactance is

పానఃపున్యం $50\ \text{Hz}$ గల ఒక ఏకాంతర జనకానికి $200\ \mu\text{H}$ ప్రేరకంను కలిపినారు. అయిన ప్రేరకత్వ ప్రతిరోధం

Options :

1. ✓ $6.28 \times 10^{-2}\ \Omega$
2. ✗ $1.64 \times 10^{-2}\ \Omega$
3. ✗ $3.14 \times 10^{-2}\ \Omega$
4. ✗ $4.82 \times 10^{-2}\ \Omega$

Physics - Question 114

Original paper page 99; original question and option regions

The type of electromagnetic waves that are produced due to rapid acceleration and decelerations of electrons in aerials is

ఏరియల్స్ లో ఎలక్ట్రాన్లు త్వర త్వరగా త్వరణం మరియు అపత్వరణం చెందడం వలన ఉత్పత్తి అయిన విద్యుదయస్కాంత తరంగములు

Options :

x-rays

1. ✖ x - కిరణాలు

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

Radio waves

రేడియో తరంగాలు

Micro waves

సూక్ష్మ తరంగాలు

Gamma-rays

గామా - కిరణాలు

Physics - Question 115

Original paper page 100; original question and option regions

Assertion (A) : Microwave oven heats a food item containing water molecules most efficiently.

Reason (R) : Resonant frequency of water molecules matches the frequency of micro waves generated by microwave oven.

ప్రవచనము (A): నీటి అణువులు కలిగిన పదార్థాలను మైక్రో - వేవ్ ఓవెన్ ప్రభావవంతంగా వేడి చేయగలదు.

ప్రవచనము (R): మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ లో ఉత్పత్తి అయిన మైక్రో తరంగాల పౌనఃపున్యము నీటి అణువులు అనునాద పౌనఃపున్యానికి సమానం అవుతుంది.

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

(A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(A) మరియు (R) లు సత్యము మరియు (R) అనేది (A) యొక్క సరియైన వివరణ

(A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

(A) మరియు (R) లు సత్యము కానీ (R) అనేది (A) యొక్క సరియైన వివరణ కాదు

(A) is true, but (R) is false

(A) సత్యము కానీ (R) అసత్యము

(A) is false, (R) is true

(A) అసత్యము, కానీ (R) సత్యము

Physics - Question 116

Original paper page 101; original question and option regions

The incorrect statement among the following is

(I = Intensity of incident radiation, f = frequency of incident radiation)

క్రింది వానిలో సరియైన ప్రవచనము కానిది.

(I = పతన కాంతి తీవ్రత, f = పతన కాంతి పౌనఃపున్యము)

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

Maximum kinetic energy of photoelectron varies linearly with f .

ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ల గరిష్ఠ గతిజ శక్తి ' f ' లో రేఖీయంగా మారుతుంది.

Maximum kinetic energy of photoelectron is independent of I .

ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ల గరిష్ఠ గతిజ శక్తి ' I ' పై ఆధారపడదు.

Photoelectric current is directly proportional to I

ఫోటో విద్యుత్ ' I ' కి అనులోమాను పాతంలో ఉంటుంది.

Stopping potential is proportional to I .

అవరోధ పోటెన్షియల్ ' I ' కి అనులోమాను పాతంలో ఉంటుంది

Physics - Question 117

Original paper page 102; original question and option regions

The shortest wavelength in the Lyman series of hydrogen

[For hydrogen, Rydberg constant $R_H = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$]

హైడ్రోజన్ పరమాణువు లైమన్ శ్రేణి లోని కనిష్ఠ తరంగదైర్ఘ్యము

(హైడ్రోజన్ రిడ్యర్బర్గ్ స్థిరాంకము $R_H = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 91.2 nm

2. ✗ 364.6 nm

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

820.4 nm

2278.9 nm

Physics - Question 118

Original paper page 103; original question and option regions

2 kg of a pure radioactive substance after a passage of N years is left with only 125 g of pure substance. The half life of radioactive substance is 12.5 y. The value of N is

ద్రవ్యరాశి 2 kg గల ఒక స్వచ్ఛమైన రేడియో ధార్మిక పదార్థము, N సంవత్సరముల తర్వాత 125 g మాత్రమే మిగిలినది. రేడియో ధార్మిక పదార్థపు అర్థ జీవిత కాలం 12.5 సంవత్సరాలు అయిన N విలువ

Options :

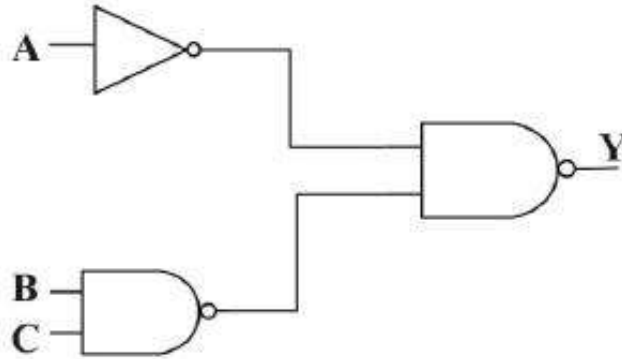
1. ✓ 50 y
2. ✗ 37.5 y
3. ✗ 25.0 y
4. ✗ 100 y

Physics - Question 119

Original paper page 104; original question and option regions

For which of the following combinations of A, B and C, the output becomes $Y = 0$?

క్రింద ఇచ్చిన తర్క వలయంలో క్రింది A, B మరియు C విలువలకు నిర్గమము విలువ $Y = 0$ అవుతుంది.



Options :

1. ✓ $A = 0,$ $B = 0,$ $C = 0$
2. ✗ $A = 1,$ $B = 0,$ $C = 0$
3. ✗ $A = 1,$ $B = 1,$ $C = 0$
4. ✗ $A = 1,$ $B = 1,$ $C = 1$

Physics - Question 120

Original paper page 105; original question and option regions

For an amplitude modulated wave, the minimum amplitude is 4.0 V and modulation index is 0.4. The maximum amplitude is

ఒక కంపన పరిమితి మాడ్యులేటేడ్ తరంగమునకు కనిష్ఠ కంపన పరిమితి 4.0 V మరియు మాడ్యులేషన్ సూచీ 0.4 అయిన గరిష్ఠ కంపన పరిమితి

Options :

1. ✖ 8.55 V
2. ✖ 12.25 V
3. ✖ 6.50 V
4. ✔ 9.33 V

Physics - Question 81

Original paper page 71; original question and option regions

The number of significant figures in the quantity 5.6200 J is

ఒక రాశి 5.6200 J లోని సార్థక సంఖ్యల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 3

Physics - Question 82

Original paper page 72; original question and option regions

A passenger saw a bus standing 10 meters ahead of him. The bus started moving with a constant acceleration 5 m s^{-2} away from him. To catch the bus the passenger ran at constant speed towards the bus. The minimum speed of the passenger to catch the bus is

ఒక ప్రయాణికుడు తన ముందు 10 m దూరంలో నిలబడి ఉన్న బస్సును గమనించాడు. ఆ బస్సు అతనికి దూరంగా 5 m s^{-2} సమత్వరణముతో బయలుదేరినప్పుడు, ఆ ప్రయాణికుడు దానిని అందుకోనుటకు సమ వడితో పరిగెత్తును. ఆ బస్సు అందుకోనుటకు అతని కనిష్ట వడి

Options :

1. ✗ $10\sqrt{2} \text{ m s}^{-1}$

2. ✗ $5\sqrt{2} \text{ m s}^{-1}$

3. ✓ 10 m s^{-1}

4. ✗ 50 m s^{-1}

Physics - Question 83

Original paper page 73; original question and option regions

Particle A (which is located at the origin at time $t = 0$) is moving along the x-axis with a constant velocity 1 m s^{-1} . Another particle B is moving along the y-axis according to, $y = ct^3$; $c = 1 \text{ m s}^{-3}$. Then the velocity of A relative to B at $t = 1$ is

ఒక కణం, A (కాలం, $t=0$ వద్ద మూలబిందువు వద్ద ఉన్నది) x - అక్షం వెంట 1 m s^{-1} స్థిర వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నది. ఇంకోక కణం B, y-అక్షం వెంట $y=ct^3$; $c = 1 \text{ m s}^{-3}$ సమీకరణము ప్రకారం ప్రయాణిస్తున్నది. అయితే $t= 1 \text{ s}$ వద్ద B పరంగా A యొక్క వేగం

Options :

1. ✓ $\sqrt{10} \text{ m s}^{-1}$

2. ✗ 10 m s^{-1}

3. ✗ $\sqrt{3} \text{ m s}^{-1}$

4. ✗ 3 m s^{-1}

Physics - Question 84

Original paper page 73; original question and option regions

The dot product of $\vec{A} = (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ and the unit vector parallel to $(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$ is

సదిశ $\vec{A} = (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ మరియు $(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$ కు సమాంతరంగా ఉన్న ఏకాంక సదిశల

అదిశా లబ్ధం

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

$$\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\sqrt{3}$$

$$3$$

Physics - Question 85

Original paper page 74; original question and option regions

A block of mass 50 kg is pushed at a constant speed up a frictionless inclined plane by a horizontal force $\vec{F}$. If the inclined plane makes an angle of 60° with the horizontal, then $|\vec{F}|$ is

[Acceleration due to gravity $= 10 \text{ m s}^{-2}$]

ద్రవ్యరాశి 50 kg గల ఒక దిమ్మ ఒక ఘర్షణ రహిత వాలు తలంపై క్షితిజ సమాంతర బలం $\vec{F}$ చే సమవడితో త్రోయబడినది. ఆ వాలు తలం క్షితిజ సమాంతరంతో 60° కోణం చేసిన $|\vec{F}|$ విలువ

[గురుత్వ త్వరణము $= 10 \text{ m s}^{-2}$]

Options :

1. ✖ $\frac{1000}{\sqrt{3}} \text{ N}$

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

$$866 \text{ N}$$

$$654 \text{ N}$$

$$500\sqrt{2} \text{ N}$$

Physics - Question 86

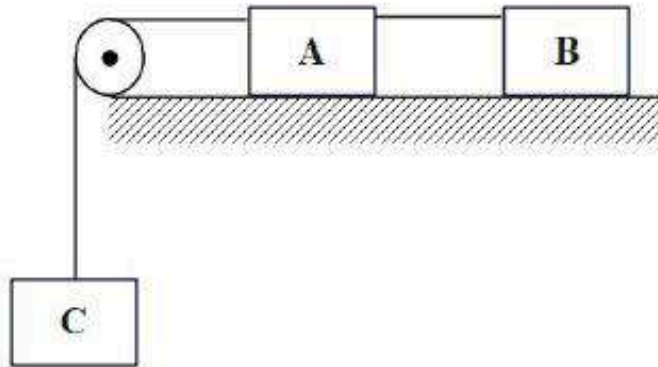
Original paper page 76; original question and option regions

Three bodies A, B and C of masses 10 g each are tied to a thread-pulley system as shown in the figure. Assume the masses of the pulley and the threads are negligible and there is no friction in the pulley. If the co-efficient of friction between the bodies A and B with the horizontal surface is 0.1, then the acceleration with which the body C comes down is

[Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2}]

ఒక్కొక్కటి 10 g ద్రవ్యరాశి గల మూడు ద్రవ్యరాశులు A, B మరియు C లు పటములో చూపినట్లు అమర్చారు. కప్పీ మరియు దారము ద్రవ్యరాశులు విస్మరించదగినవి మరియు కప్పీ ఘర్షణ రహితము. A, B మరియు క్షితిజ సమాంతరతలాల మధ్య ఘర్షణ గుణకం 0.1 అయిన 'C' క్రిందికి వచ్చునపుడు దాని త్వరణము

[గురుత్వ త్వరణము = 10 m s^{-2}]



Options :

$$\frac{2}{3} \text{ m s}^{-2}$$

1. ✖

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

$$\frac{8}{3} \text{ m s}^{-2}$$

$$\frac{1}{3} \text{ m s}^{-2}$$

$$\frac{4}{3} \text{ m s}^{-2}$$

Physics - Question 87

Original paper page 77; original question and option regions

A uniform force of $(4\hat{i} + 3\hat{j})$ newton acts on a body mass 5 kg. The body is displaced from $(4\hat{i} - 3\hat{j} - 2\hat{k})$ m to $(5\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k})$ m. Then, the work done by the force on the body in joule is

ద్రవ్యరాశి 5 kg గల ఒక వస్తువు పై ఏక రీతి బలము $(4\hat{i} + 3\hat{j})$ న్యూటన్ పని చేయు చున్నది. ఆ వస్తువు $(4\hat{i} - 3\hat{j} - 2\hat{k})$ మీ నుండి $(5\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k})$ m కు స్థాన భ్రంశము చెందిన, ఆ బలము చేసిన పని జౌల్లలో

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions



Physics - Question 88

Original paper page 78; original question and option regions

A person of mass 80 kg sits on a spring and the spring compresses by 2 m. If the person himself is projected at 20 m s^{-1} velocity by the spring then the spring constant of the spring in N m^{-1} is

ద్రవ్యరాశి 80 kg గల వ్యక్తి ఒక స్ప్రింగ్ పై కూర్చున్నాడు మరియు ఆ స్ప్రింగ్ 2 m సంపీడనం చెందినది. ఆ స్ప్రింగ్ వలన ఆ వ్యక్తి 20 m s^{-1} వేగముతో ప్రక్షిప్తం కాబడిన ఆ స్ప్రింగ్ యొక్క స్ప్రింగ్ స్థిరాంకము N m^{-1} లో

Options :

1. ✖ 2000

2. ✖ 4000

3. ✖ 6000

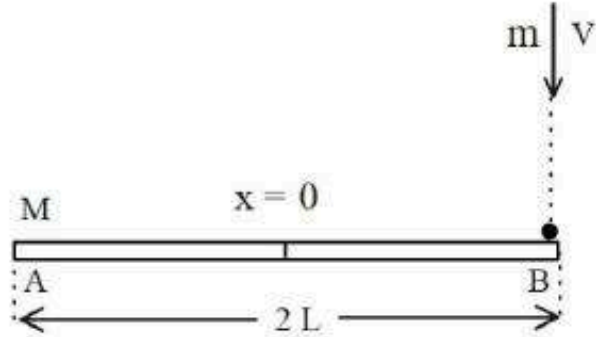
4. ✔ 8000

Physics - Question 89

Original paper page 79; original question and option regions

A rod of mass M and length $2L$ lies horizontally. A particle of mass m , moving with a velocity v , travelling in the vertical plane, hits the end of the rod B and sticks to it as shown in the figure. Then the velocity of point B just after collision is

ద్రవ్యరాశి M మరియు పొడవు $2L$ గల ఒక కడ్డీ క్షితిజ సమాంతరంగా ఉంది. ఈ కడ్డీ B చివర నిలువు తలం నుండి వస్తున్న m ద్రవ్యరాశి, v వేగము గల కణము పడి అతుక్కున్నది. అభిఘాతం తర్వాత B చివర వేగము



Options :

1. ✖ $\left(\frac{m}{M+m}\right)v$

2. ✖ $\left(\frac{m}{M+m}\right)\left\{1 + \frac{M}{(M+m)\left(1 + \frac{1}{3}\right)}\right\}v$

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

$$\left(\frac{m}{M + m} \right) \left\{ 1 + \frac{M}{(M + m) \left(\frac{1}{3} + \frac{m^2}{(M + m)^2} \right)} \right\} v$$

$$\left(\frac{m}{M + m} \right) \left\{ 1 + \frac{M}{(M + m) \left(\frac{1}{2} + \frac{m^2}{(M + m)^2} \right)} \right\} v$$

Physics - Question 90

Original paper page 80; original question and option regions

A circular disc of weight 500 N and of radius 1 m is started from rest by a constant horizontal force of 25 N applied tangentially to the disc. The kinetic energy of the disc after time $t = 2$ s is

[Acceleration due to gravity $= 10 \text{ m s}^{-2}$]

భారము 500 N మరియు వ్యాసార్థము 1 m గల ఓక వృత్తాకార ఓక్కు అంచు వెంబడి 25 N క్షితిజ సమాంతర బలాన్ని ప్రయోగించడం వలన, అది నిశ్చల స్థితి నుండి కదలినది. అయిన 2 s ల తర్వాత ఆ ఓక్కు గతిజశక్తి

[గురుత్వ త్వరణము $= 10 \text{ m s}^{-2}$]

Options :

1. ✓ 50 J

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

75 J

100 J

25 J

Physics - Question 91

Original paper page 81; original question and option regions

An object of mass m is in simple harmonic motion. If the potential energy at a displacement ' x ' is numerically equal to square root of potential energy at a displacement ' y ', then

(ω = angular velocity)

ద్రవ్యరాశి m గల ఒక వస్తువు సరళ హరాత్మక చలనం లో ఉన్నది. దాని ' x ' స్థానము వద్ద సితిజశక్తి, ' y '

స్థానము వద్ద గల సితిజశక్తి వర్గ మూలానికి, సంఖ్యా పరంగా సమానమైన

(ω = కోణీయ వేగము)

Options :

1. ✖ $\frac{x^2}{y} = \omega \sqrt{\frac{m}{2}}$

2. ✔ $\frac{y}{x^2} = \omega \sqrt{\frac{m}{2}}$

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

$$\frac{y}{x^2} = \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{m}{2}}$$

$$\frac{y}{x^2} = \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{1}{2m}}$$

Physics - Question 92

Original paper page 82; original question and option regions

A body of mass 0.7 kg executes simple harmonic motion of amplitude 7 cm and period 0.2 s . The magnitude of the maximum force on it is

ద్రవ్యరాశి 0.7 kg గల ఒక వస్తువు 7 cm కంపన పరిమితి మరియు 0.2 s ఆవర్తన కాలంతో సరళ హరత్మక చలనం చేయుచున్నది. అయితే దానిపై గరిష్ఠ బల పరిమాణము

Options :

1. ✓ 48.3 N
2. ✗ 60.6 N
3. ✗ 24.8 N
4. ✗ 52.2 N

Physics - Question 93

Original paper page 83; original question and option regions

An object is thrown directly away from Earth's surface. It's initial speed is V_0 and escape velocity is V_E . If the object reaches to a distance of $\frac{4R}{3}$ from the centre of the earth, where R is Earth's radius, then the ratio $\frac{V_E}{V_0}$

ఒక వస్తువు భూఉపరితలం నుండి దూరంగా విసిరి వేయబడింది. దాని తొలి వడి V_0 మరియు పలాయన వేగం V_E . ఆ వస్తువు భూకేంద్రం నుంచి $\frac{4R}{3}$ దూరం చేరితే, $\frac{V_E}{V_0}$ విలువ

(R = భూవ్యాసార్థము)

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 1.5

3. ✔ 2

4. ✖ 2.5

Physics - Question 94

Original paper page 84; original question and option regions

A horizontal metal rod of diameter 4 cm projects 6 cm from a wall. The shear modulus of the metal is $3 \times 10^{10} \text{ N m}^{-2}$. An object of mass 1100 kg is suspended from the free end of the rod. The free end of the rod moves down by a distance of (Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2} , Neglect the mass of the rod)

4 cm వ్యాసం గల ఒక క్షితిజ సమాంతర లోహపు కడ్డీ ఒక గోడ నుండి 6 cm బయటకు పొడుచుకొని వచ్చింది. లోహపు ధృఢతా గుణకం $3 \times 10^{10} \text{ N m}^{-2}$, కడ్డీ స్వేచ్ఛా కోనకు 1100 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు వ్రేలాడ దీయబడినది. కడ్డీ స్వేచ్ఛా కోన క్రిందికి జరిగిన దూరం (గురుత్వత్వరణం = 10 m s^{-2} , కడ్డీ ద్రవ్యరాశిని ఉపేక్షించండి)

Options :

1. ✗ $2.5 \times 10^{-6} \text{ m}$
2. ✗ $6.75 \times 10^{-5} \text{ m}$
3. ✗ $2.25 \times 10^{-6} \text{ m}$
4. ✓ $1.75 \times 10^{-5} \text{ m}$

Physics - Question 95

Original paper page 84; original question and option regions

Surface tension of liquids is

ద్రవాల తలతన్యత అనునది

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

An electromagnetic force

ఒక విద్యుదయస్కాంత బలం

A weak nuclear force

ఒక బలహీన న్యూక్లియర్ బలం

A viscous force

ఒక స్నిగ్ధతా బలం

A magnetic force

ఒక అయస్కాంత బలం

Physics - Question 96

Original paper page 85; original question and option regions

A liquid is flowing through a tube of diameter 9 mm with a speed of 10 cm s^{-1} . If this tube is connected to a narrow tube in which the liquid flows with a speed of 90 cm s^{-1} , then the diameter of narrow tube is

9 mm వ్యాసం గల ఒక గొట్టం ద్వారా ఒక ద్రవం 10 cm s^{-1} వడితో ప్రవహిస్తున్నది. ఈ గొట్టాన్ని ఒక సన్నటి గొట్టానికి కలిపినప్పుడు, సన్నటి గొట్టంలో ద్రవం 90 cm s^{-1} వడితో ప్రవహిస్తే, సన్నటి గొట్టం యొక్క వ్యాసం

Options :

1. ✗ 9 mm

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

1 mm

3 mm

10 mm

Physics - Question 97

Original paper page 86; original question and option regions

According to the law of equipartition of energy, the molar specific heat of solids at low temperatures is equal to
(R = Universal gas constant).

శక్తి సమ విభాజక నియమం ప్రకారం, అల్ప ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఘన పదార్థాల మోలార్ విశిష్టోష్ణము
(R = సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం)

Options :

1. ✓ $3R$

2. ✗ R

3. ✗ $\frac{R}{2}$

4. ✗ $\frac{R}{3}$

Physics - Question 98

Original paper page 87; original question and option regions

A heat engine operates between a cold reservoir at temperature 300 K and a hot reservoir at temperature T_1 K. It takes 200 J of heat from the hot reservoir and delivers 120 J of heat to the cold reservoir in a cycle. The minimum temperature (T_1) of the hot reservoir is

300 K ఉష్ణోగ్రత కలిగిన ఒక శీతలాశయం మరియు T_1 K ఉష్ణోగ్రత కలిగిన ఒక ఉష్ణాశయం ల మధ్య ఒక ఉష్ణ యంత్రం పని చేయుచున్నది. ఒక చక్రంలో యంత్రం ఉష్ణాశయం నుండి 200 J ఉష్ణాన్ని తీసుకోని 120 J ఉష్ణాన్ని శీతలాశయమునకు బదిలీ చేయుచున్నది. ఉష్ణాశయం యొక్క కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత (T_1)

Options :

1. ✗ 450 K

2. ✗ 400 K

3. ✓ 500 K

4. ✗ 350 K

Physics - Question 99

Original paper page 87; original question and option regions

In which of the following processes the internal energy of the gas remains unaffected?

ఈ క్రింది ప్రక్రియలలో ఏ ప్రక్రియలో ఆంతరిక శక్తి మార్పు చెందకుండా ఉంటుంది.

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

Isobaric process

సమ పీడన ప్రక్రియ

Adiabatic process

స్థిరోష్ణ ప్రక్రియ

Isochoric process

సమఘన పరిమాణ ప్రక్రియ

Isothermal process

సమ ఉష్ణోగ్రత ప్రక్రియ

Physics - Question 100

Original paper page 88; original question and option regions

The density of a gas is $1 \text{ molecules cm}^{-3}$. If the molecular diameter is $1 \times 10^{-8} \text{ cm}$ then the mean free path of the molecules is

సాంద్రత $1 \text{ molecules cm}^{-3}$ గల వాయువు యొక్క అణు వ్యాసము $1 \times 10^{-8} \text{ cm}$ అయిన, దాని యొక్క స్వేచ్ఛా పథ మాధ్యమం

Options :

1. ✓ $\frac{1}{\sqrt{2}\pi} \times 10^{14} \text{ m}$

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

$$\frac{1}{2\pi} \times 10^{13} \text{ m}$$

$$\frac{1}{\sqrt{6}\pi} \times 10^{14} \text{ m}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}\pi} \times 10^{13} \text{ m}$$

Physics - Question 101

Original paper page 89; original question and option regions

A pipe of length 80 cm is open at both the ends. A second pipe, closed at one end, has the same fundamental frequency as the open pipe. The length of the second pipe is

80 cm పొడవు గల ఒక స్తంభం రెండు చివరల తెరవబడి ఉన్నది. ఒక చివర మూసి ఉన్న రెండవ స్తంభం, మొదటి స్తంభంకు కలిగిన ప్రాథమిక, పానఃపున్యాన్ని కలిగి ఉన్నది. రెండవ స్తంభం యొక్క పొడవు.

Options :

1. ✗ 80 cm
2. ✗ 160 cm
3. ✓ 40 cm

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-11 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

120 cm

Physics - Question 102

Original paper page 90; original question and option regions

An object O is placed in front of two thin coaxial convex lenses A and B of focal lengths 24 cm and 9 cm respectively. The object O is 6 cm to the left of lens A. If the final image is formed at 18 cm to the right of lens B, then the separation between the two lenses is

(Consider lens A placed left of lens B)

ఏకాక్షంగా ఉన్న వరుసగా 24 cm మరియు 9 cm నాభ్యాంతరాలు గల A మరియు B అను రెండు సన్నని కుంభాకార కటకాల ముందు ఒక వస్తువు O ను ఉంచారు. వస్తువు O కటకం A కు ఎడమ వైపు 6 cm దూరంలో ఉన్నది. తుది ప్రతిబింబం కటకం B కు కుడివైపున 18 cm దూరంలో ఏర్పడిన, ఆ రెండు కటకాల మధ్య దూరం.

(కటకం A కటకం B కు ఎడమ వైపుగా ఉన్నది అనుకొనుము)

Options :

1. ✗ 5 cm
2. ✓ 10 cm
3. ✗ 8 cm
4. ✗ 12 cm

Physics - Question 103

Original paper page 91; original question and option regions

The resolving power of a microscope can be increased by selecting an appropriate medium between the object and the objective lens. For a fixed wavelength of light, the resolving of a microscope can be increased with

ఒక సూక్ష్మదర్శిని యొక్క పృథక్కరణ సామర్థ్యాన్ని వస్తువు మరియు వస్తు కటకాల మధ్య సరియైన యానకం కలిగి ఉండుట ద్వారా పెంచవచ్చును. ఒక కాంతి యొక్క నిర్దిష్ట తరంగ దైర్ఘ్యానికి , సూక్ష్మదర్శిని పృథక్కరణ సామర్థ్యాన్ని పెంచుటకు

Options :

A medium with high density.

1. ✖ అధిక సాంద్రత గల యానకం ఉండాలి.

A medium with high refractive index.

2. ✔ అధిక వక్రీభవన గుణకం గల యానకం ఉండాలి.

A medium with low refractive index.

3. ✖ తక్కువ (అల్ప) వక్రీభవన గుణకం గల యానకం ఉండాలి.

A medium with high viscosity.

4. ✖ అధిక స్నిగ్ధత గల యానకం ఉండాలి.

Physics - Question 104

Original paper page 92; original question and option regions

A small sphere of charge $50 \mu\text{C}$ and mass 5 g is attached to a horizontal light string and placed in a uniform electric field that makes an angle 30° with the horizontal. The opposite end of the string is attached to a vertical wall. If the sphere is in static equilibrium and the string is horizontal, then the tension in the string is

(Acceleration due to gravity $= 10 \text{ ms}^{-2}$)

ఒక క్షీతిజ సమాంతర తేలికైన దారంకు $50 \mu\text{C}$ విద్యుదావేశం మరియు 5 g ద్రవ్యరాశి గల ఒక చిన్న గోళాన్ని కట్టి, క్షీతిజ సమాంతరం తో 30° కోణం చేయుచున్న ఒక ఏక రీతి విద్యుత్ క్షేత్రంలో ఉంచారు. దారం యొక్క రెండవ కొనను ఒక క్షీతిజ లంబ గోడకు బిగించారు. దారం క్షీతిజ సమాంతరంగా మరియు స్థితిస్థాపక సమతాస్థితిలో ఉంటే, దారంలోని తన్యత.

(గురుత్వ త్వరణం $= 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. ✖ $5.75 \times 10^{-2} \text{ N}$
2. ✖ $6.65 \times 10^{-2} \text{ N}$
3. ✔ $8.66 \times 10^{-2} \text{ N}$
4. ✖ 0.12 N

Physics - Question 105

Original paper page 93; original question and option regions

A spherical shell of radius R has a charge Q distributed uniformly over its surface, then the work done in this process is

వ్యాసార్థం ' R ' గల గోళాకార కర్పరం పై ' Q ' అనే విద్యుదావేశాన్ని ఏకరీతిగా వితరణ చేసినారు. ఈ ప్రక్రియలో జరిగిన పని.

Options :

1. ✖ $Q^2/4\pi\epsilon_0 R$

2. ✔ $Q^2/8\pi\epsilon_0 R$

3. ✖ $Q^2/16\pi\epsilon_0 R$

4. ✖ $Q^2/32\pi\epsilon_0 R$

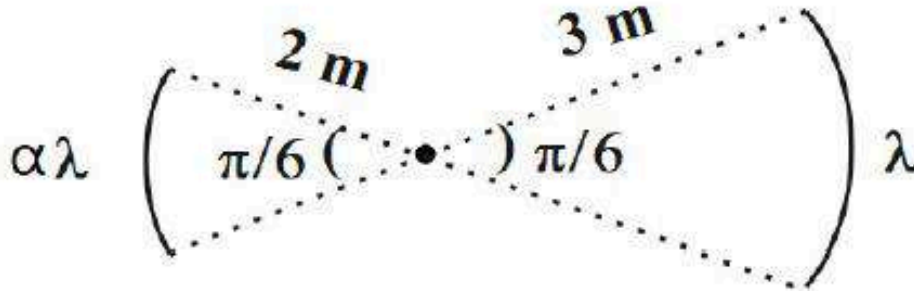
Physics - Question 106

Original paper page 94; original question and option regions

Two concentric circular arcs of radii of curvature 2 m and 3 m have linear charge densities $\alpha\lambda$ and λ respectively as shown in the figure. The condition for the electric potential to vanish at common center is

(electric potential = 0 at infinity)

2 m మరియు 3 m వక్రతా వ్యాసార్థాలు గల రెండు ఏక కేంద్ర చాపాలు వరుసగా $\alpha\lambda$ మరియు λ రేఖీయ విద్యుదావేశ సాంద్రతలు కలిగి ఉన్నవి. అయిన ఉమ్మడి కేంద్రము వద్ద విద్యుత్ శక్తము శూన్యమగుటకు కావలసిన నిబంధన
(అనంత దూరంలో విద్యుత్ శక్తం = 0)



Options :

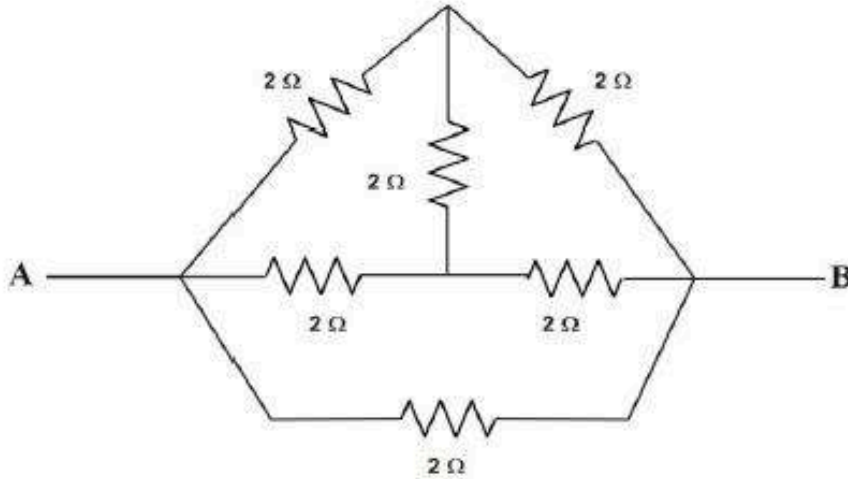
1. ✓ $\alpha = -1$
2. ✗ $\alpha = -2/3$
3. ✗ $\alpha = -3/2$
4. ✗ $\alpha = -\pi$

Physics - Question 107

Original paper page 95; original question and option regions

The equivalent resistance of the circuit as shown in the figure between the points A and B is

పటంలో చూపించిన వలయంలో A మరియు B బిందువుల మధ్య ఫలిత నిరోధము



Options :

1. ✓ 1Ω

2. ✗ 0.5Ω

3. ✗ 2Ω

4. ✗ 4Ω

Physics - Question 108

Original paper page 96; original question and option regions

10 W is to be delivered to a device via a wire having resistance $2\ \Omega$. If 20 V is the voltage across the device, the power wasted in the process is

2 Ω నిరోధము గల ఒక పరికరము 10 W సామర్థ్యముతో పని చేయుటకు తయారు చేయబడినది. ఆ పరికరమునకు 20 V వోల్టేజి ఇచ్చిన వృధా అగు సామర్థ్యం.

Options :

1. ✖ 3 W

2. ✖ 2 W

3. ✔ 0.5 W

4. ✖ 1.5 W

Physics - Question 109

Original paper page 96; original question and option regions

Two parallel conductors a and b separated by a distance 'd' carrying same current i . If the distance between two conductors is doubled, the ratio of forces on conductor 'b' before and after separation is

రెండు సమాంతర పొడవైన వాహకాలు a మరియు b ల గుండా ఒక్కొక్క దానిలో ' i ' విద్యుత్ ప్రవాహము కలదు. ఆ వాహకాల మధ్య దూరం ' d '. ఆ రెండు వాహకాల మధ్య దూరాన్ని రెట్టింపు చేసినారు. దూరము రెట్టింపు చేయకముందు, చేసిన తరువాత 'b' వాహకం పై పనిచేసే బలాల నిష్పత్తి.

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

2:1

6:2

1:4

4:6

Physics - Question 110

Original paper page 97; original question and option regions

A long straight wire carries a current of 10 A. An electron (1.6×10^{-19} Coulomb) travels with a velocity of $5 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ parallel to the wire 0.1 m from it, and in a direction opposite to the current. Estimate the force experienced by the electron.

[Permeability of free space $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI unit]

ఒక పొడవైన తిన్నని తీగ 10 A విద్యుత్ ప్రవాహము కలిగి ఉన్నది. ఆ తీగకు సమాంతరంగా, తీగ నుండి 0.1 m దూరంలో విద్యుత్ ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశలో ఒక ఎలక్ట్రాను (1.6×10^{-19} Coulomb) $5 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. ఆ ఎలక్ట్రాను పొందే బలం

[శూన్య యానక ఫెర్మిటివిటీ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI ప్రమాణము]

Options :

1. ✗ $1.6 \times 10^{-18} \text{ N}$

2. ✓ $1.6 \times 10^{-17} \text{ N}$

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

$$1.6 \times 10^{-16} \text{ N}$$

$$1.6 \times 10^{-15} \text{ N}$$

Physics - Question 111

Original paper page 98; original question and option regions

On the magnetic meridian at some place of the Earth's surface the vertical component of the earth's magnetic field is 0.433 G and the dip angle is 60° . Then the magnetic field of the earth at this place is

భూ ఉపరితలం మీది ఒక ప్రదేశంలో, అయస్కాంత మెరిడియన్ మీద, భూ అయస్కాంత క్షేత్ర క్షితిజ లంబాకం 0.433 G మరియు అవపాత కోణం 60° . అయితే ఆ ప్రదేశంలో భూ అయస్కాంత క్షేత్ర విలువ

Options :

1. ✓ 0.5 G

2. ✗ 1.4 G

3. ✗ 1.7 G

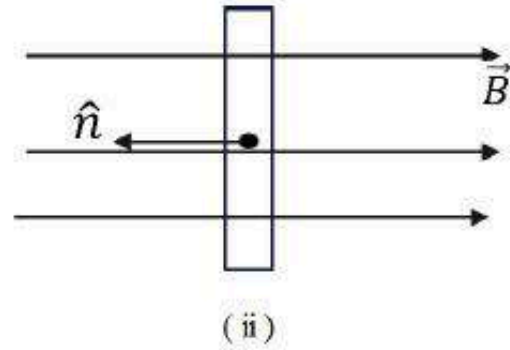
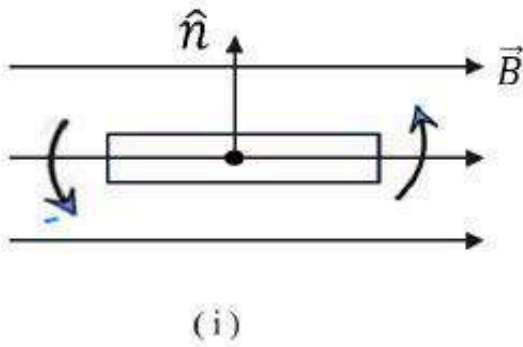
4. ✗ 0.7 G

Physics - Question 112

Original paper page 99; original question and option regions

A rectangular loop of area A lies in a uniform magnetic field $\vec{B}$ with its plane perpendicular to the field as shown in figure (i). If the loop rotates through 90° in a time $\frac{T}{4}$ s (figure ii) from its initial position, then the emf induced during this interval is

[$\hat{n}$: unit vector normal to the place of the loop]



పటము (i) లో చూపినట్లు A వైశాల్యం గల ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకార లూపును తన తలానికి లంబంగా ఉన్న ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రం $\vec{B}$ లో ఉంచినారు. ఆ లూపు $\frac{T}{4}$ s కాలంలో పటము (ii) లో చూపినట్లు 90° భ్రమణం చెందిన లూపులో ప్రేరితమయ్యే emf

($\hat{n}$ - లూపు తలానికి లంబం దిశలో ప్రమాణ సదిశ)

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $\frac{2BA}{T}$

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

$$\frac{4BA}{T}$$

$$\frac{6BA}{T}$$

Physics - Question 113

Original paper page 100; original question and option regions

In an oscillating LC circuit, the value of inductance is 1.6 mH and the value of capacitance is 4 μF . If the maximum charge on the capacitor is 4×10^{-6} C, then the maximum current is

ఒక డోలన LC వలయంలో ప్రేరకత విలువ 1.6 mH మరియు కెపాసిటెన్స్ విలువ 4 μF . కెపాసిటెన్స్ మీద గరిష్ఠ విద్యుదావేశం 4×10^{-6} C అయిన గరిష్ఠ విద్యుత్ విలువ

Options :

1. ✗ 75 mA
2. ✗ 12.5 mA
3. ✗ 125 mA
4. ✓ 50 mA

Physics - Question 114

Original paper page 101; original question and option regions

A radio antenna receiver works at (10.5 ± 4.5) MHz with an effective bandwidth of 9 MHz, the corresponding wavelength bandwidth.

ఒక గ్రాహక రేడియో ఆంటెన్నా (10.5 ± 4.5) MHz వద్ద 9 MHz ప్రభావ పట్టి వెడల్పు తో పనిచేయుచున్నది. అయితే దానికి తగిన తరంగ దైర్ఘ్య పట్టి వెడల్పు

Options :

1. ✗ 20 m

2. ✓ 30 m

3. ✗ 40 m

4. ✗ 50 m

Physics - Question 115

Original paper page 101; original question and option regions

The electromagnetic waves: Visible, ultraviolet, infrared, gamma rays, x-rays in increasing order of their wavelengths are

విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాలు: దృశ్యకాంతి, అతినీలలోహిత, పరారుణ కాంతి, గామా కిరణాలు, x - కిరణాలు వాటి తరంగ దైర్ఘ్యాలు పెరిగే దిశలో వాటి క్రమము

Options :

Gamma rays, x-rays, ultraviolet, visible, infrared.

1. ✓ గామా కిరణాలు, x - కిరణాలు, అతినీలలోహిత కిరణాలు, దృశ్యకాంతి, పరారుణ కాంతి,

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

Infrared, visible, ultraviolet, x-rays, gamma rays.

పరారుణ కాంతి, దృశ్యకాంతి, అతినీలలోహిత కిరణాలు, x - కిరణాలు, గామా కిరణాలు

Visible, infrared, ultraviolet, x-rays, gamma rays.

దృశ్యకాంతి, పరారుణ కాంతి, అతినీలలోహిత కిరణాలు, x - కిరణాలు, గామా కిరణాలు

Visible, ultraviolet, infrared, x-rays, gamma rays.

దృశ్యకాంతి, అతినీలలోహిత కాంతి, పరారుణ కాంతి, x - కిరణాలు, గామా కిరణాలు

Physics - Question 116

Original paper page 102; original question and option regions

The mass of a particle is 16 times heavier than another particle and they have the same kinetic energy. The de-Broglie wavelength of the lighter particle is

ఒక కణం ద్రవ్యరాశి, మరొక కణం ద్రవ్యరాశికి 16 రెట్లు కలిగి ఉంది మరియు ఈ రెండు కణాలు ఒకే గతిజ శక్తి కలిగి ఉన్నాయి. అయిన ఆ తేలిక కణం యొక్క డీబ్రాగ్లీ తరంగ దైర్ఘ్యం.

Options :

Same as the heavier particle's wavelength

1. ✖ బరువైన కణము తరంగదైర్ఘ్యానికి సమానము.

2 times the heavier particle's wavelength

2. ✖ బరువైన కణము తరంగదైర్ఘ్యానికి రెండింతలు.

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

4 times the heavier particle's wavelength

బరువైన కణము తరంగదైర్ఘ్యానికి నాలుగు రెట్లు.

$1/4$ times the heavier particle's wavelength

బరువైన కణము తరంగదైర్ఘ్యము లో $1/4$ వ వంతు.

Physics - Question 117

Original paper page 103; original question and option regions

Let λ_L and λ_S be longest wavelength photon and shortest wavelength photon respectively in the Balmer series. The value of $\frac{\lambda_L}{\lambda_S}$ is

బామర్ శ్రేణిలో పోటాన్ గరిష్ఠ తరంగదైర్ఘ్యము λ_L మరియు కనిష్ఠ తరంగదైర్ఘ్యము λ_S అయిన $\frac{\lambda_L}{\lambda_S}$ విలువ

Options :

1. ✓ $\frac{9}{5}$

2. ✗ 2

3. ✗ $\frac{5}{2}$

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions



Physics - Question 118

Original paper page 104; original question and option regions

Consider a radioactive isotope ${}_{92}\text{U}^{238}$ decays into ${}_{82}\text{Pb}^{206}$ in a series by emission of n_α number of alpha particles and n_β number of beta particles. Then the values of n_α and n_β ?

ఒక రేడియో ధార్మిక ఐసోటోప్ ${}_{92}\text{U}^{238}$, n_α సంఖ్య ఆల్ఫా కణాలు మరియు n_β సంఖ్య బీటా కణాలు ఉద్గారం ద్వారా క్షీణత చెంది ${}_{82}\text{Pb}^{206}$ గా మారినది. అయిన n_α మరియు n_β విలువలు.

Options :

1. ✗ $n_\alpha = 8, n_\beta = 8$

2. ✗ $n_\alpha = 6, n_\beta = 6$

3. ✓ $n_\alpha = 8, n_\beta = 6$

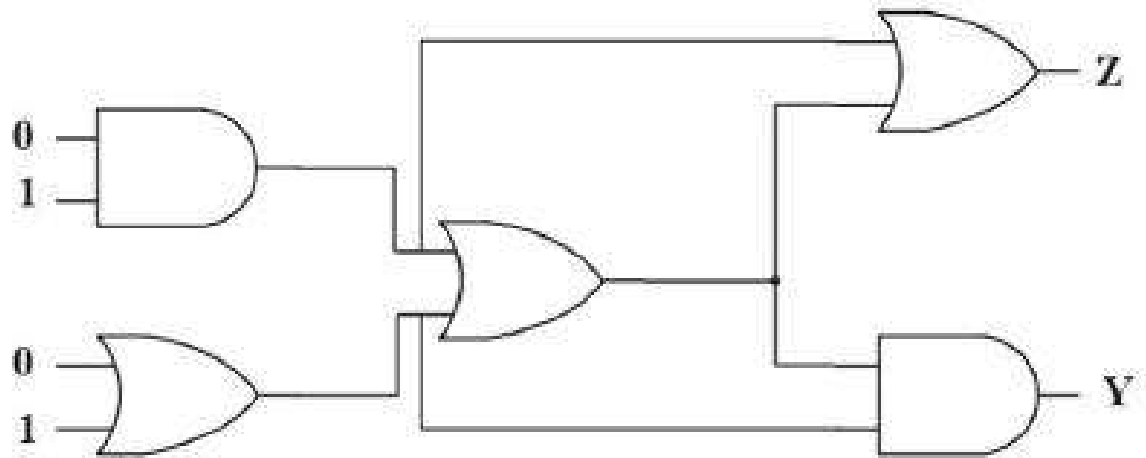
4. ✗ $n_\alpha = 6, n_\beta = 8$

Physics - Question 119

Original paper page 105; original question and option regions

Find Y & Z in the following logic circuit

క్రింద ఇచ్చిన తర్క వలయంలో Y మరియు Z విలువలు



Options :

1. ✓ Y = 1, Z = 1

2. ✗ Y = 0, Z = 1

3. ✗ Y = 1, Z = 0

4. ✗ Y = 0, Z = 0

Physics - Question 120

Original paper page 106; original question and option regions

A TV transmitting antenna is 70 m tall. If the receiving antenna is at the ground level then the area it can cover is

(Radius of earth = 6400 km)

ఒక TV ప్రసార ఆంటీనా పొడవు 70 m. గ్రహించే ఆంటీనా భూమిపై ఉంటే ప్రసార ఆంటీనా సేవలను అందించగల వైశాల్యము.

(భూమి వ్యాసార్థం $R = 6400$ km)

Options :

1. ✗ 2562 km^2
2. ✗ 3256 km^2
3. ✗ $710 \pi \text{ km}^2$
4. ✓ 2816 km^2

Physics - Question 81

Original paper page 72; original question and option regions

If the dimension of (Angle $\times$ Force $\times$ Length) is $M^{n_1} L^{n_2} T^{n_3}$ then the value of (n_1, n_2, n_3) is

(కోణం $\times$ బలం $\times$ పొడవు) యొక్క మితి $M^{n_1} L^{n_2} T^{n_3}$ అయిన (n_1, n_2, n_3) విలువ

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

$$(1, 1, -1)$$

$$(1, 2, -2)$$

$$(1, 1, 1)$$

$$(1, 2, 2)$$

Physics - Question 82

Original paper page 73; original question and option regions

The velocity of a particle is only a function of its position $v(x) = e^{-x}$. The position of the particle at time $t = 0$ is $x = 0$. The displacement of the particle varies with time as

ఒక కణము యొక్క వేగము, $v(x) = e^{-x}$. దాని స్థానభ్రంశము యొక్క ప్రమేయము. కాలము $t = 0$ వద్ద $x = 0$. అయిన దాని స్థానభ్రంశము, కాలముతో ఈ విధంగా మారును.

Options :

1. ✖ e^t

2. ✖ $e^{(1-t)}$

3. ✖ $\ln(t)$

4. ✔ $\ln(1+t)$

Physics - Question 83

Original paper page 74; original question and option regions

A ball is thrown horizontally at a speed of 20 m s^{-1} , from a height of 20 m above the ground. The magnitude of its velocity as it strikes the ground is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

భూమి పైన 20 m ఎత్తు నుండి ఒక బంతిని క్షితిజ సమాంతరంగా 20 m s^{-1} వడి తో విసిరినారు.

అది నేలను తాకే సమయానికి దాని వేగం యొక్క పరిమాణం,

(గురుత్వ త్వరణము = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✓ 28.3 m s^{-1}

2. ✗ 20 m s^{-1}

3. ✗ 40 m s^{-1}

4. ✗ 32.6 m s^{-1}

Physics - Question 84

Original paper page 75; original question and option regions

Two buses of length 60 feet and 40 feet are moving parallel towards each other at a speed 15 feet/s and 10 feet/s respectively. Time taken to pass each other is

పొడవులు 60 ft మరియు 40 ft గల రెండు బస్సులు ఒక దానికొకటి ఎదురెదురుగా, సమాంతరంగా వరుసగా 15 feet/s మరియు 10 feet/s వడలతో ప్రయాణిస్తున్నాయి. అవి ఒకదానినొకటి దాటుటకు పట్టు కాలం

Options :

1. ✖ $\frac{4}{5}$ s

2. ✔ 4 s

3. ✖ 8 s

4. ✖ 20 s

Physics - Question 85

Original paper page 76; original question and option regions

A constant horizontal force of 100 N is exerted on a 50 kg box that is initially at rest. When the box has moved a distance of 2 m, its speed 2 m s^{-1} . The coefficient of kinetic friction between the box and the floor is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

తొలుత విరామ స్థితి లో ఉన్న 50 kg ద్రవ్యరాశిగల ఒక పెట్టె పై 100 N స్థిరమైన క్షితిజ సమాంతర బలం ప్రయోగించబడినది. ఆ పెట్టె 2 m దూరం కదిలినప్పుడు దాని వేగం 2 m s^{-1} అయిన పెట్టె నేల తలాల మధ్యగల గతిక ఘర్షణ గుణకం విలువ

(గురుత్వ త్వరణము = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✓ 0.1
2. ✗ 0.2
3. ✗ 0.25
4. ✗ 0.18

Physics - Question 86

Original paper page 77; original question and option regions

A hot air balloon is descending with a constant acceleration of 2 m s^{-2} . The mass of the balloon and its contents is 600 kg . Assuming the volume of balloon is kept constant the mass of the balloon required so that the balloon starts ascending with the same acceleration.

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

స్థిర త్వరణం 2 m s^{-2} తో ఒక వేడి గాలి బెలూన్ క్రిందికి దిగుచున్నది. ఆ బెలూన్ మొత్తం ద్రవ్యరాశి 600 kg . ఆ బెలూన్ ఘన పరిమాణం స్థిరంగా ఉంది అనుకుంటే, అంతే త్వరణము తో పైకి పోవుటకు ఆ బెలూన్ కు ఉండవలసిన ద్రవ్యరాశి

(గురుత్వ త్వరణము = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✓ 400 kg

2. ✗ 200 kg

3. ✗ 100 kg

4. ✗ 500 kg

Physics - Question 87

Original paper page 78; original question and option regions

A ball of mass 1 kg is thrown from the top of a tower at $t = 0$ with an initial velocity

$\vec{V} = [10\hat{i} + 20\hat{j}] \text{ m s}^{-1}$. The change in potential energy of the ball between $t = 0$ and

$t = 5 \text{ s}$, while still freely falling is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

తొలి వేగం $\vec{V} = [10\hat{i} + 20\hat{j}] \text{ m s}^{-1}$ తో 1 kg ద్రవ్యరాశి గల బంతిని ఒక శిఖరం పైనుండి $t = 0$ సమయం వద్ద విసిరినారు. ఆ బంతి చలనం లో ఉన్నప్పుడే, $t = 0$ మరియు $t = 5 \text{ s}$ ల మధ్య ఆ బంతి స్థితిజశక్తి లో తేడా

(గురుత్వ త్వరణము = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✗ -150 J

2. ✗ +50 J

3. ✓ -250 J

4. ✗ -275 J

Physics - Question 88

Original paper page 79; original question and option regions

A car of mass 1800 kg travelling north at 30 km h^{-1} turns east and accelerates to 40 km h^{-1} . The magnitude of the change in its momentum in kg m s^{-1} is

ద్రవ్యరాశి 1800 kg గల కారు 30 km h^{-1} తో ఉత్తరం వైపు పోతూ తూర్పుకు తిరిగి 40 km h^{-1} కు త్వరితీకృతం అయినది. అయిన దాని ద్రవ్యవేగ పరిమాణముతో మార్పు kg m s^{-1} లలో

Options :

1. ✖ 5000
2. ✔ 25000
3. ✖ 10000
4. ✖ 20000

Physics - Question 89

Original paper page 79; original question and option regions

Point masses 2 kg, 3 kg, 4 kg and 5 kg are lying at the points $(-1, -1, 0)$, $(3, 0, 0)$, $(0, 0, 1)$ and $(0, 4, 0)$ respectively. The moment of inertia of this system about y-axis will be in kg m^{-2}

బిందు ద్రవ్యరాశులు 2 kg, 3 kg, 4 kg మరియు 5 kg లు వరుసగా $(-1, -1, 0)$, $(3, 0, 0)$, $(0, 0, 1)$, మరియు $(0, 4, 0)$ బిందువుల వద్ద ఉన్నవి. ఈ వ్యవస్థ జడత్వ భ్రామకం y - అక్షము పరంగా kg m^{-2} లో

Options :

1. ✖ 113

2. ✖ 109

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

33

86

Physics - Question 90

Original paper page 80; original question and option regions

A solid circular disc of mass 100 kg rolls along a horizontal floor so that center of mass of the disc has a speed of 0.2 m s^{-1} . The absolute value of work done on the disc to stop it is

ద్రవ్యరాశి 100 kg గల ఒక ఘన వృత్తాకార బిళ్ళ క్షితిజ సమాంతర తలం పై దాని ద్రవ్యరాశి కేంద్రము 0.2 m s^{-1} వడి కలిగి ఉండేటట్లు దొర్లుతున్నది. ఆ బిళ్ళను ఆపుటకు కావలసిన అసలయిన పని విలువ

Options :

1. ✖ 2 J

2. ✔ 3 J

3. ✖ 2.5 J

4. ✖ 4 J

Physics - Question 91

Original paper page 81; original question and option regions

A mass is attached to a vertically suspended spring and released. If it falls through 100 cm and comes back to initial position executing simple harmonic motion, then its time period is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

నిట్టనిలువుగా వ్రేలాడదీయబడిన ఒక స్ప్రింగ్ కు ఒక ద్రవ్యరాశిని తగిలించి వదిలినారు. అది సరళ హరాత్మక చలనం ద్వారా 100 cm క్రిందికి వెళ్లి తిరిగి తొలి స్థానానికి చేరిన దాని ఆవర్తన కాలము

(గురుత్వ త్వరణము = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✖ π

2. ✖ 2π

3. ✖ $\frac{\pi}{\sqrt{20}}$

4. ✔ $\pi\sqrt{20}$

Physics - Question 92

Original paper page 82; original question and option regions

A music system playing a loud music is kept on a table. If a glass of water is kept on the same table, the glass vibrates and generates ripples in the water. This is due to a property known as

ఒక బల్ల మీద బిగ్గరగా సంగీతాన్ని ఉత్పత్తి చేసే వాయిద్య పరికరాన్ని ఉంచారు. అదే బల్ల మీద నీటితో గల గ్లాసును ఉంచిన, అది కంపిస్తుంది మరియు నీటిలో చిన్న అలలు ఏర్పడుతాయి. దీనికి కారణము

Options :

Reflection of the sound

1. ✖ ధ్వని పరావర్తనం

Refraction of the sound

2. ✖ ధ్వని వక్రీభవనం

Reverberation of the sound

3. ✖ ప్రతినాదము

Resonance of the sound

4. ✔ ధ్వని అనునాదం

Physics - Question 93

Original paper page 83; original question and option regions

A satellite is revolving in a circular orbit around the earth with a speed of 8.4 km s^{-1} at a height where the acceleration due to gravity is 8.4 m s^{-2} . The height of the satellite from the Earth's surface is

[Radius of the Earth = 6400 km]

8.4 m s^{-2} గురుత్వ త్వరణం గల ఎత్తు వద్ద గల ఒక వృత్తాకార కక్ష్యలో ఒక ఉపగ్రహం 8.4 km s^{-1} వడితో భూమి చుట్టూ పరిభ్రమించు చున్నది. భూఉపరితలం నుండి ఉపగ్రహం యొక్క ఎత్తు

[భూవ్యాసార్థం = 6400 km]

Options :

1. ✖ 1000 km

2. ✖ 1400 km

3. ✔ 2000 km

4. ✖ 2400 km

Physics - Question 94

Original paper page 84; original question and option regions

A metal cube has an edge length 0.1 m. The bulk modulus of the metal is

$1.4 \times 10^{11} \text{ N m}^{-2}$. When subjected to hydraulic pressure, the volume contraction of the cube is $5 \times 10^{-2} \text{ cm}^3$. The applied pressure is

ఒక లోహపు ఘనం యొక్క అంచు పొడవు 0.1 m. లోహపు ఆయతన గుణకం

$1.4 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$. హైడ్రాలిక్ పీడనానికి గురి చేయడం వలన, ఘనం యొక్క ఘన పరిమాణం లోని సంకోచం $5 \times 10^{-2} \text{ cm}^3$. ప్రయోగించబడిన పీడనం

Options :

1. ✖ $2 \times 10^6 \text{ Pa}$

2. ✖ $1.4 \times 10^7 \text{ Pa}$

3. ✔ $7 \times 10^6 \text{ Pa}$

4. ✖ $5 \times 10^5 \text{ Pa}$

Physics - Question 95

Original paper page 85; original question and option regions

An object hangs from a spring balance. The balance shows 40 N when the object is in air, 30 N when the object is immersed in water, and 34 N when the object is immersed in another liquid. If the density of water is 1000 kg m^{-3} , then the density of liquid is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ఒక స్ప్రింగ్ త్రాసు నుండి ఒక వస్తువు వ్రేలాడుచున్నది. త్రాసు రీడింగు వస్తువు గాలిలో ఉన్నప్పుడు 40 N, వస్తువును నీటిలో ముంచినపుడు 30 N మరియు వస్తువును వేరే ద్రవంలో ముంచినపుడు 34 N రీడింగులు చూపుచున్నది. నీటి సాంద్రత 1000 kg m^{-3} , అయితే ద్రవం యొక్క సాంద్రత

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✖ 500 kg m^{-3}
2. ✖ 800 kg m^{-3}
3. ✖ 750 kg m^{-3}
4. ✔ 600 kg m^{-3}

Physics - Question 96

Original paper page 86; original question and option regions

Principles of molecular interactions and thermal energy can be used to explain

- (I) Vapour Pressure
- (II) Surface Tension
- (III) Viscosity

అణువుల మధ్య బలాలు మరియు ఉష్ణశక్తి వివరించునవి

- (I) భాష్పపీడనం
- (II) తలతన్యత
- (III) స్నిగ్ధత

Options :

(I) and (II) only

1. ✖
(I) మరియు (II) మాత్రమే

(II) and (III) only

2. ✖
(II) మరియు (III) మాత్రమే

(I) and (III) only

3. ✖
(I) మరియు (III) మాత్రమే

(I), (II) and (III)

4. ✔
(I), (II) మరియు (III)

Physics - Question 97

Original paper page 87; original question and option regions

A steel rod of length 5 m and radius 2 cm kept at room temperature is heated to 10°C above the room temperature. Then the change in the cross-sectional area of the rod.

(coefficient of linear expansion of steel = $10 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$)

గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద గల 5 m పొడవు మరియు 2 cm వ్యాసార్థం ఉన్న ఒక ఉక్కు కడ్డీ ని, గది ఉష్ణోగ్రత కంటే 10°C ఎక్కువకు వేడి చేసిన, ఆ కడ్డీ మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యములో మార్పు.

(ఉక్కు దైర్ఘ్య వ్యాకోచ గుణకం = $10 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 0.01 %

2. ✔ 0.02 %

3. ✖ 0.03 %

4. ✖ 0.09 %

Physics - Question 98

Original paper page 88; original question and option regions

A Carnot's engine is working between a source at constant temperature T_1 and a sink at constant temperature T_2 has efficiency is $\frac{1}{8}$. Upon decreasing the temperature of sink by 50°C , the efficiency becomes $\frac{1}{4}$. Then the values of T_1 and T_2 are

స్థిర ఉష్ణోగ్రత T_1 వద్ద ఉన్న ఉష్ణాశయం మరియు స్థిర ఉష్ణోగ్రత T_2 వద్ద ఉన్న శీతలాశయం మధ్య పని చేయుచున్న కార్నో యంత్రం దక్షత $\frac{1}{8}$. శీతలాశయం యొక్క ఉష్ణోగ్రతను 50°C తగ్గించిన ఆ యంత్రం దక్షత $\frac{1}{4}$ అయినది. అయితే T_1 మరియు T_2 విలువలు

Options :

1. ✓ $T_1 = 127^\circ\text{C}, \quad T_2 = 77^\circ\text{C}$
2. ✗ $T_1 = 400^\circ\text{C}, \quad T_2 = 315^\circ\text{C}$
3. ✗ $T_1 = 215^\circ\text{C}, \quad T_2 = 100^\circ\text{C}$
4. ✗ $T_1 = 100^\circ\text{C}, \quad T_2 = 215^\circ\text{C}$

Physics - Question 99

Original paper page 89; original question and option regions

A Carnot engine operating between 430 K and 330 K does a work 60 kJ. The amount of ice, that can melt from its exhaust is

(Latent heat of fusion of ice = 330 J g^{-1})

ఒక కార్నో యంత్రము 430 K మరియు 330 K మధ్య పని చేయుచు 60 kJ పని చేసినది. ఆ యంత్రము విసర్జించిన ఉష్ణము వలన కరిగించ గలిగే మంచు (మంచు యొక్క ఘనీభవన గుప్తోష్ణము = 330 J g^{-1})

Options :

1. ✓ 0.6 kg
2. ✗ 0.75 kg
3. ✗ 1.2 kg
4. ✗ 0.4 kg

Physics - Question 100

Original paper page 89; original question and option regions

If the volume of a gas is reduced to half then the change in its mean free path is

ఒక వాయువు ఘనపరిమాణం ను సగానికి తగ్గించిన దాని స్వేచ్ఛా పథ మధ్యమము

Options :

Becomes half

1. ✓ సగమగును

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

Unchanged

మారదు

Doubles

రెట్టింపగును

Depend on temperature

ఉష్ణోగ్రత పై ఆధారపడును